Elementi di matematica discreta

Esercizi

Esercizio 1

1. Un insieme è una collezione di oggetti, chiamati _____ dell'insieme.
2. La cardinalità dell'insieme V = ∅ vale _____.
3. Dati due insiemi A e B, l'_____ di A e B è l'insieme costituito da tutti e soli gli elementi che appartengono ad A o a B.
4. Secondo le formule di De Morgan, A \ (B ∪ C) = _____.
5. Un insieme A è _____ in un insieme B se e soltanto se ogni elemento di A è elemento di B.
6. Dati due insiemi A e B, l'_____ di A e B è l'insieme costituito da tutti e soli gli elementi che appartengono sia ad A che a B.
7. Affinché valga la proprietà A \ B = A, l'intersezione tra A e B deve essere _____.
8. Dati due insiemi A e B, la proprietà dell'unione tale per cui A ∪ B = B ∪ A è detta _____.

Soluzione

1. elementi
2. zero
3. unione
4. (A \ B) ∩ (A \ C)
5. contenuto (o incluso)
6. intersezione
7. vuota (o l'insieme vuoto)
8. commutativa

Esercizio 2

Dati gli insiemi A = {r, !, k, #, q} e l'insieme B = {z, ?, !, r, $, 1, k, @}

1. Determinare l'insieme C = A ∩ B.
2. Determinare il sottoinsieme X ⊆ A tale che X = {$x \in A : x$ è un carattere alfabetico}
3. Determinare il sottoinsieme Y ⊆ B tale che Y = {$y \in B : y$ è un carattere numerico}
4. Determinare le cardinalità di A, B, C, X e Y.
5. Mostrare che C e Y sono insiemi disgiunti.
6. Mostrare che |A \ (C ∪ X)| = |Y|.

Soluzione

1. C = {r, !, k}
2. X = {r, k, q}
3. Y = {1}
4. |A| = 5, |B| = 8, |C| = 3, |X| = 3, |Y| = 1.
5. C ∩ Y = {r, !, k} ∩ {1} = ∅.
6. C ∪ X = {r, !, k, q}, A \ (C ∪ X) = {#}, da cui |{#}| = |{1}| = 1.

Esercizio 3 (*prova completa del 2 settembre 2019*)

Individuare e correggere gli errori nel seguente testo:

Per definire il prodotto cartesiano tra insiemi, occorre prima definire il concetto di coppia di elementi. Dunque, con (x, y) si denota la coppia (ordinata) di prima coordinata x e seconda coordinata y. A questo punto, dati A e B insiemi, si definisce il prodotto cartesiano di A e B come l'insieme costituito da tutte le coppie aventi per prima coordinata un elemento di B e per seconda coordinata un elemento di A. Il prodotto cartesiano di A e B si denota con A × B. Ad esempio, se A = {m, 3, !} e B = {2, ?}, A × B = {(m, 2), (m, ?), (3, 2), (3, ?), (!, 2), (!, ?)}. Valgono le proprietà distributive a destra, ma non a sinistra, del prodotto cartesiano rispetto all'unione, all'intersezione, ma non rispetto al complemento. Quindi, ad esempio, dati gli insiemi A, B e C si ha che (A ∩ B) × C = (A × C) ∩ (B × C). Valgono inoltre le seguenti proprietà: dato l'insieme A, ∅ × A = A × ∅ = ∅; dati

gli insiemi A e B, se A × B = B × A, allora A = ∅ oppure B = ∅ oppure A ≠ B; dati gli insiemi A, B, C e D, se A × B = C × D allora A = C e B = D. Infine, per quanto concerne la cardinalità del prodotto cartesiano di due insiemi si ha che |A × B| = |A| + |B| = |B × A|. Dati, ad esempio gli insiemi A e B definiti sopra, si ha infatti che |A × B| = |A| + |B| = 3 + 2 = 5.

Soluzione
Per definire il prodotto cartesiano tra insiemi, occorre prima definire il concetto di coppia di elementi. Dunque, con (x, y) si denota la coppia (ordinata) di prima coordinata x e seconda coordinata y. A questo punto, dati A e B insiemi, si definisce il prodotto cartesiano di A e B come l'insieme costituito da tutte le coppie aventi **per prima coordinata un elemento di A e per seconda coordinata un elemento di B.** Il prodotto cartesiano di A e B si denota con A × B. Ad esempio, se A = {m, 3, !} e B = {2, ?}, A × B = {(m, 2), (m, ?), (3, 2), (3, ?), (!, 2), (!, ?)}. Valgono le proprietà distributive a destra **e a sinistra** del prodotto cartesiano rispetto all'unione, all'intersezione **e al complemento**. Quindi, ad esempio, dati gli insiemi A, B e C si ha che (A ∩ B) × C = (A × C) ∩ (B × C). Valgono inoltre le seguenti proprietà: dato l'insieme A, ∅ × A = A × ∅ = ∅; dati gli insiemi A e B, se A × B = B × A, allora A = ∅ oppure B = ∅ oppure **A = B**; dati gli insiemi A, B, C e D, se A × B = C × D allora A = C e B = D. Infine, per quanto concerne la cardinalità del prodotto cartesiano di due insiemi **si ha che |A × B| = |A| · |B| = |B × A|. Dati, ad esempio gli insiemi A e B definiti sopra, si ha infatti che |A × B| = |A| · |B| = 3 · 2 = 6.**

Esercizio 4 (*prova intermedia del 31 gennaio 2018*)
Dato l'insieme A = {b, z, +} e la relazione di equivalenza $\mathcal{R}_e$ = {(b, b), (z, z), (+, +), (b, +), (+, b)}, si dica se ciascuna delle seguenti affermazioni è corretta:

Sì	**No**	
☐	☐	La classe di equivalenza di b modulo $\mathcal{R}_e$ è [b] = {b, +}.
☐	☐	Secondo la relazione di equivalenza $\mathcal{R}_e$, b è equivalente a +.
☐	☐	La classe di equivalenza di + modulo $\mathcal{R}_e$ è [+] = {b, z}.
☐	☐	L'insieme quoziente di A modulo $\mathcal{R}_e$ è A / $\mathcal{R}_e$ = {{b, z}, {+}}.
☐	☐	La classe di equivalenza di z modulo $\mathcal{R}_e$ è [z] = {z}.
☐	☐	Secondo la relazione di equivalenza $\mathcal{R}_e$, z è equivalente a +.
☐	☐	Secondo la relazione di equivalenza $\mathcal{R}_e$, + è equivalente a tutti gli altri elementi di A.
☐	☐	L'insieme quoziente di A modulo $\mathcal{R}_e$ è A / $\mathcal{R}_e$ = {{b, +}, {z}}.
☐	☐	La relazione di equivalenza $\mathcal{R}_e$ non produce una partizione di A.
☐	☐	La relazione di equivalenza $\mathcal{R}_e$ produce una partizione di A composta di due sottoinsiemi.

Soluzione
Sì, Sì, No, No, Sì, No, No, Sì, No, Sì.

Esercizio 5 (*prova completa del 6 giugno 2018*)
Dato l'insieme S = {t, 6, +, k}
e la relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ = {(t, t), (6, 6), (+, +), (k, k), (t, +), (+, t), (+, k), (k, +), (t, k), (k, t)}

1. Scrivere l'insieme potenza $\mathcal{P}$(S) di S.
2. Scrivere le classi di equivalenza $[t]_{\mathcal{R}}$ e $[6]_{\mathcal{R}}$.
3. Scrivere l'insieme quoziente di S modulo $\mathcal{R}$ (S/$\mathcal{R}$).

Soluzione
1. $\mathcal{P}$(S) = {∅, {t}, {6}, {+}, {k}, {t, 6}, {t, +}, {t, k}, {6, +}, {6, k}, {+, k}, {t, 6, +}, {t, 6, k}, {t, +, k}, {6, +, k}, {t, 6, +, k}}
2. $[t]_{\mathcal{R}}$ = {t, +, k}, $[6]_{\mathcal{R}}$ = {6}
3. S/$\mathcal{R}$ = {{t, +, k}, {6}}

Esercizio 6 (*prova intermedia del 8 gennaio 2018*)
Dato l'insieme A = {2, 8, 16, 20, 32, 40} e la relazione d'ordine $x \mathcal{R}_d y \Leftrightarrow x$ divide y, si dica se ciascuna delle seguenti affermazioni è corretta:

Sì	**No**	
☐	☐	La coppia (16, 32) $\in \mathcal{R}_d$ ovvero $16 \leq 32$ secondo $\mathcal{R}_d$.
☐	☐	L'elemento 32 è massimale di A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$.
☐	☐	L'elemento 8 è minimale di A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$.
☐	☐	L'elemento 2 è il minimo di A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$.
☐	☐	L'insieme A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$ è un insieme totalmente ordinato.
☐	☐	La coppia (8, 20) $\in \mathcal{R}_d$ ovvero $8 \leq 20$ secondo $\mathcal{R}_d$.
☐	☐	L'elemento 40 è il massimo di A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$.
☐	☐	L'insieme A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$ non ha minimo.
☐	☐	L'insieme A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$ è un insieme ordinato.
☐	☐	L'insieme A con la relazione d'ordine $\mathcal{R}_d$ non ha massimo.

Soluzione
Sì, Sì, No, Sì, No, No, No, No, Sì, Sì.

Esercizio 7 (*prova completa del 4 luglio 2018*)
Sono dati l'insieme A = {9, a, 5, *, k}, l'insieme B = {3, g, p, m, +}, l'insieme X $\subset$ A tale che X = {9, 5, *}, l'insieme T $\subset$ B tale che T = {p, +} e la funzione f: A $\rightarrow$ B definita come segue: $f(9)$ = m, f(a) = 3, $f(5)$ = +, f(*) = p, f(k) = g.

1. Dire quali elementi di B appartengono all'immagine di X in f, ovvero determinare l'insieme Y = f(X), Y $\subset$ B.
2. Dire quali elementi di A appartengono alla contro-immagine di T in f, cioè determinare l'insieme S = f^{-1}(T), S $\subset$ A.
3. Dire se f è una funzione iniettiva, motivando la risposta.
4. Dire se f è una funzione suriettiva, motivando la risposta.
5. Dire se esiste la funzione inversa di f, motivando la risposta.

Soluzione
1. Y = f(X) = {m, +, p}
2. S = f^{-1}(T) = {*, 5}
3. f è iniettiva perché a elementi distinti di A corrispondono tramite f elementi distinti di B.
4. f è suriettiva, perché l'immagine di f coincide con B.
5. Essendo iniettiva e suriettiva, f è biettiva e pertanto invertibile. Esiste quindi la sua funzione inversa.

Esercizio 8 (*prova completa del 4 febbraio 2020*)
Dato l'insieme S = {z, !, 3}:

1. Quale è l'insieme potenza $\mathcal{P}$(S) di S?
2. Definiamo la seguente relazione binaria $\mathcal{R}$ in $\mathcal{P}$(S): $\mathcal{R}$ = {(A, B) $\in \mathcal{P}$(S) $\times \mathcal{P}$(S) : |A| = |B|}. Ovvero un sottoinsieme A di S è nella relazione $\mathcal{R}$ con un sottoinsieme B di S se A e B hanno la stessa cardinalità. Dire se ciascuna delle seguenti affermazioni è corretta:

Sì	**No**	
☐	☐	$\mathcal{R}$ è una relazione antisimmetrica.
☐	☐	$\mathcal{R}$ è una relazione di equivalenza.
☐	☐	$\mathcal{R}$ è una relazione d'ordine.
☐	☐	L'insieme {{z., !}, {z, 3}, {!, 3}} è un elemento dell'insieme quoziente $\mathcal{P}$(S) / $\mathcal{R}$.

☐ ☐ $\mathcal{R}$ è una relazione riflessiva.

☐ ☐ La classe di equivalenza di {!} è [{!}] = {{z, !}, {!, 3}}.

3. Definiamo, infine, la funzione $f : \mathcal{P}(S) \to \{0, 1, 2, 3\}$ tale che: $f(A) = |A|$.
   a. Dato $X \subset \mathcal{P}(S)$, $X = \{\varnothing, \{z, !\}\}$, determinare l'immagine $f(X)$ di X in f.
   b. Dato $Y = \{2, 3\}$, dire quali elementi di $\mathcal{P}(S)$ appartengono alla contro-immagine di Y in f, determinando $f^{-1}(Y)$.
   c. Dire se f è iniettiva, surgettiva e bigettiva.

Soluzione

1. $\mathcal{P}(S) = \{\varnothing, \{z\}, \{!\}, \{3\}, \{z, !\}, \{z, 3\}, \{!, 3\}, \{z, !, 3\}\}$
2. No, Sì, No, Sì, Sì, No.
3. a. $f(X) = \{0, 2\}$.
   b. $f^{-1}(Y) = \{\{z, !\}, \{z, 3\}, \{!, 3\}, \{z, !, 3\}\}$
   c. f non è iniettiva (infatti, ad esempio, $f(\{z\}) = f(\{!\}) = 1$), è surgettiva, non è bigettiva.

Esercizio 9

1. Due elementi $x, y \in A$ sono detti _____ in $(A, \perp)$ se si ha $x \perp y = y \perp x$.
2. Una funzione $\perp : A \times A \to A$ è detta _____ di A.
3. Data un'operazione $\perp : A \times A \to A$, dotata di elemento neutro $e \in A$, allora un elemento $x' \in A$ è detto _____ di x se si ha $x \perp x' = e = x' \perp x$.
4. Data un'operazione $\perp : A \times A \to A$, se per ogni $x, y, z \in A$ si ha che $(x \perp y) \perp z = x \perp (y \perp z)$ allora l'operazione è detta _____.
5. L'operazione $\perp : \mathbf{Q} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ è una _____ di **R** (con operatori in **Q**).
6. In $(\mathbf{N}_0, +)$, _____ è l'unico elemento simmetrizzabile.
7. Un insieme A dotato di una o più operazioni interne o esterne è detto _____.
8. Un gruppo la cui operazione interna è commutativa è detto _____.

Soluzione

1. permutabili
2. operazione interna (o legge interna)
3. simmetrico
4. associativa
5. operazione esterna
6. il numero 0
7. struttura algebrica
8. gruppo abeliano

Esercizio 10 (*prova completa del 22 luglio 2019*)
Si dica se ciascuna delle seguenti affermazioni relative al *calcolo combinatorio* è corretta:

Sì	**No**	
☐	☐	Sia X un insieme finito. Una funzione biettiva di X in X è detta permutazione di X.
☐	☐	Il prodotto $1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ è detto fattoriale di n e denotato con il simbolo $n!$
☐	☐	Il numero delle combinazioni semplici di n elementi ad h ad h è $n(n-1) \ldots (n-h+1) \cdot h!$
☐	☐	Il numero delle disposizioni di n elementi su h posti è $n(n-1) \ldots \big(n-(h-1)\big)$ se $h \leq n$.
☐	☐	Il numero di squadre distinte che si possono comporre con 7 persone prese 5 a 5 è $c_{7,5} = 21$.
☐	☐	I numeri binari costituiti da 6 cifre non necessariamente distinte sono $6^2 = 36$.
☐	☐	Per il principio di moltiplicazione, se A e B sono insiemi finiti, allora $\lvert A \times B \rvert = \lvert A \rvert + \lvert B \rvert$.
☐	☐	Ci sono 24 possibili modi per allineare 4 dischetti di diverso colore.

☐ ☐ Per il principio di inclusione-esclusione, se A e B sono insiemi finiti, allora $|A \cup B| = |A| + |B| + |A \cap B|$.

☐ ☐ Il numero di disposizioni con ripetizioni di n oggetti su h posti è $n \cdot h$.

Soluzione
Sì, Sì, No, Sì, Sì, No, No, Sì, No, No.

Esercizio 11
Per poter comunicare con un certo dispositivo, occorre avviare la trasmissione inviando il codice identificativo del dispositivo stesso. Tale codice è costituito da 8 bit. Se non ricordo il codice esatto, ma ricordo che 2 dei suoi bit hanno il valore 0 e 6 hanno il valore 1, quanti sono i codici che devo provare per trovare quello esatto?

Soluzione
Si tratta del numero di permutazioni con ripetizione di 2 oggetti (i valori 0 e 1), dove 0 si ripete $n_1 = 2$ volte e 1 si ripete $n_2 = 6$ volte, $n = 8$. Devo quindi provare $8! / (6!\, 2!) = 28$ codici.

Esercizio 12
Ad una competizione internazionale partecipano 150 squadre. Ciascuna squadra deve dotarsi di una bandiera formata da 3 strisce verticali di 3 colori distinti. Sono disponibili 7 diversi colori. Tali colori sono sufficienti affinché ciascuna squadra possa avere la propria bandiera?

Soluzione
Il numero di bandiere diverse che si possono formare nella situazione descritta è pari al numero di disposizioni semplici di $n = 7$ colori su $h = 3$ posti, che è pari a $7! / (7 - 3)! = 210$. I colori disponibili sono quindi sufficienti per formare una bandiera per ciascuna squadra.

Esercizio 13
Lungo una strada sono posizionati tre schermi per la presentazione di annunci pubblicitari. Ciascuno schermo può presentare uno tra quattro diversi annunci. Quante sono le possibili sequenze di annunci pubblicitari che potrei osservare percorrendo la strada?

Soluzione
Si tratta del numero di disposizioni con ripetizione di $n = 4$ oggetti (gli annunci) su $h = 3$ posti (gli schermi pubblicitari). Il numero di sequenze possibili è quindi $4^3 = 64$.

Esercizio 14
Nella sala di aspetto di un medico sono disponibili sei giornali diversi. Avendo il tempo di sfogliarne due in un qualunque ordine, quante sono le possibilità di scelta?

Soluzione
Si tratta del numero di combinazioni semplici di $n = 6$ oggetti a due a due ($h = 2$). Le possibilità di scelta sono quindi $6! / (2!\, 4!) = 15$.

Esercizio 15
Gli organizzatori di un pranzo a buffet hanno preparato cinque diversi antipasti. In quanti modi diversi possono disporre tali antipasti sul tavolo del buffet?

Soluzione
Si tratta del numero di permutazioni semplici di $n = 5$. Gli antipasti possono pertanto essere disposti in $n! = 120$ modi diversi.

Esercizio 16
Una persona ha acquistato dieci bottiglie di vino identiche. Nella sua cantina vi sono tre ripiani sufficientemente ampi per potervi riporre tutte le bottiglie. In quanti modi diversi le bottiglie possono essere disposte sui ripiani?

Soluzione
Si tratta del numero di combinazioni con ripetizione di $n = 3$ oggetti (i ripiani) su $h = 10$ possibilità (le bottiglie).
Ci sono quindi $(3 + 10 – 1)! / (10 ! 2!) = 12! / (10! 2!) = 66$ modi diversi di disporre le 10 bottiglie sui 3 ripiani.